확장을 완료합니다

System Manager Classic

NetApp
April 16, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-sm-classic/expansion/task_configuring_node_details_system_manager.html on April 16, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

확장을 완료합니다 1
System Manager에서 노드 세부 정보를 구성합니다 1
새 노드에서 AutoSupport를 구성합니다 1
서비스 프로세서 네트워크를 구성합니다 2
확장된 클러스터의 구성을 검증합니다 3
확장 완료에 대한 AutoSupport 메시지를 생성합니다 5
새 노드의 LUN 경로를 업데이트합니다 6

확장을 완료합니다

두 노드가 클러스터에 결합된 후 AutoSupport를 구성하고 SP 네트워크를 완료하여 새로 추가된 노드 구성을 완료해야 합니다. 그런 다음, 확장된 클러스터를 확인하고 AutoSupport 메시지를 생성하여 확장을 완료합니다. 클러스터에서 SAN을 사용하는 경우 LUN 경로를 업데이트해야 합니다.

System Manager에서 노드 세부 정보를 구성합니다

System Manager를 사용하여 노드 관리 LIF 및 새로 추가된 노드의 서비스 프로세서 설정을 구성할 수 있습니다.

시작하기 전에

- LIF 생성을 위한 기본 IPspace에 충분한 포트 수가 있어야 합니다.
- 모든 포트가 실행 중이어야 합니다.

단계

1. 노드 관리 구성:
   a. IP 주소 * 필드에 IP 주소를 입력합니다.
   b. Port * 필드에서 노드 관리용 포트를 선택합니다.
   c. 넷마스크 및 게이트웨이 세부 정보를 입력합니다.
2. 서비스 프로세서 설정 구성:
   a. 기본값을 무시하려면 * Override defaults * 확인란을 선택합니다.
   b. IP 주소, 넷마스크 및 게이트웨이 세부 정보를 입력합니다.
3. Submit을 클릭하고 계속 * 을 클릭하여 노드의 네트워크 구성을 완료합니다.
4. 요약 * 페이지에서 노드의 세부 정보를 확인합니다.

다음 단계

- 클러스터가 보호되는 경우 부분 피어링과 비정상적인 보호를 방지하기 위해 새로 추가된 노드에 필요한 수의 인터클러스터 LIF를 생성해야 합니다.
- 클러스터에서 SAN 데이터 프로토콜이 활성화되어 있는 경우 데이터를 제공하는 데 필요한 수의 SAN 데이터 LIF를 생성해야 합니다.

새 노드에서 AutoSupport를 구성합니다

클러스터에 노드를 추가한 후에는 노드에서 AutoSupport를 구성해야 합니다.

클러스터의 기존 노드에서 AutoSupport를 설정해야 합니다.

두 노드에서 이 절차를 수행해야 합니다.

단계

1. 원래 클러스터의 노드 중 하나로 설정된 '-node' 매개 변수를 가진 'system node AutoSupport show' 명령을 사용하여 AutoSupport 구성을 봅니다.

```
cluster1::> system node autosupport show -node cluster1-1
                            Node: cluster1-1
                           State: enable
                 SMTP Mail Hosts: smtp.example.com


...
```

2. 새로 추가된 노드 중 하나에서 'system node AutoSupport modify' 명령을 사용하여 기존 노드에 구성된 것과 동일한 방식으로 AutoSupport를 구성합니다.

```
cluster1::> system node autosupport modify -node cluster1-3 -state
enable -mail-hosts smtp.example.com -from alerts@node3.example.com -to
support@example.com -support enable -transport https -noteto
pda@example.com -retry-interval 23m
```

3. 새로 추가된 다른 노드에 대해 이전 단계를 반복합니다.

서비스 프로세서 네트워크를 구성합니다

클러스터를 확장한 후 새 노드에서 서비스 프로세서(SP) 네트워크를 구성해야 합니다. SP에서 수동 네트워크 구성을 사용하는 경우 새 노드에서 SP의 IP 주소를 구성해야 합니다. SP에서 자동 네트워크 구성을 사용하는 경우 선택한 IP 주소를 확인해야 합니다.

단계

1. 클러스터 SP가 수동 네트워크 구성을 사용하는 경우 'system service-processor network modify' 명령을 사용하여 SP 네트워크의 두 노드에서 IP 주소를 구성합니다.

   다음 명령은 SP 네트워크를 cluster1-3 및 cluster1-4 노드로 구성합니다.

```
cluster1::> system service-processor network modify -node cluster1-3
-address-family IPv4 -enable true -ip-address 192.168.123.98-netmask
255.255.255.0 -gateway 192.168.123.1
cluster1::> system service-processor network modify -node cluster1-4
-address-family IPv4 -enable true -ip-address 192.168.123.99 -netmask
255.255.255.0 -gateway 192.168.123.1
```

2. 각 노드에 대해 'system service-processor network show' 명령을 사용하여 두 새 노드에서 SP 네트워크가 올바르게 구성되었는지 확인합니다.

   신분도 승복해야 합니다. 모든 상황에서 확인이 필요합니다. SP 네트워크가 자동으로 구성되었더라도 성공적으로

구성되었는지 확인하고 할당된 IP 주소를 확인해야 합니다.

다음 출력은 cluster1-3과 cluster1-4 노드 모두 성공적인 SP 네트워크 설정을 가지고 있음을 나타냅니다.

```
cluster1::> system service-processor network show -node cluster1-3
                              Address
Node          Status         Family    Link State  IP Address
------------- -------------- --------- -----------
------------------------
cluster1-3    online         IPv4      up          192.168.123.98

                                  DHCP: none
                           MAC Address: 00:a0:98:43:a1:1e
                       Network Gateway: 10.60.172.1
             Network Mask (IPv4 only): 255.255.255.0
            Prefix Length (IPv6 only): -
                       IPv6 RA Enabled: -
                           Subnet Name: -
              SP Network Setup Status: succeeded
                                   ...

cluster1::> system service-processor network show -node cluster1-4
                              Address
Node          Status         Family    Link State  IP Address
------------- -------------- --------- -----------
------------------------
cluster1-4    online         IPv4      up          192.168.123.99

                                  DHCP: none
                           MAC Address: 00:a0:98:43:a1:1e
                       Network Gateway: 10.60.172.1
             Network Mask (IPv4 only): 255.255.255.0
            Prefix Length (IPv6 only): -
                       IPv6 RA Enabled: -
                           Subnet Name: -
              SP Network Setup Status: succeeded
                                   ...
```

3. 사이트에 일반적으로 SP 네트워크에 대한 DNS 항목이 있는 경우 새 노드에 대해 DNS 항목이 생성되었는지 확인합니다.

확장된 클러스터의 구성을 검증합니다

클러스터를 확장한 후에는 Config Advisor를 실행하고 클러스터 상태 및 클러스터 복제 링을 확인하는 일부 명령을 사용하여 구성을 검증해야 합니다.

단계

1. Config Advisor를 실행하여 구성 상태를 확인합니다.
   a. Config Advisor를 시작한 다음 * 데이터 수집 * 을 클릭합니다.

      Config Advisor에서 발견된 문제를 표시합니다.

   b. 문제가 발견되면 수정하고 도구를 다시 실행하십시오.
2. cluster show 명령을 사용하여 클러스터의 모든 노드가 정상 상태인지 확인합니다.

```
cluster-1::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
cluster1-1            true    true
cluster1-2            true    true
cluster1-3            true    true
cluster1-4            true    true
4 entries were displayed.
```

3. 클러스터 복제 링에 클러스터의 모든 노드에 동일한 Epoch, 데이터베이스 Epoch 및 데이터베이스 트랜잭션 번호가 있는지 확인합니다.

   트랜잭션 번호를 비교하는 가장 쉬운 방법은 한 번에 하나의 단위 이름으로 트랜잭션 번호를 보는 것입니다.

   a. Set-Privilege advanced 명령을 사용하여 권한 수준을 advanced로 설정합니다.
   b. '-unitname mgmt' 매개 변수와 함께 'cluster ring show' 명령을 사용하여 첫 번째 단위 이름에 대한 클러스터 링 정보를 보고 모든 노드의 숫자가 Epoch, DB Epoch 및 DB Trnxs 열에 동일한지 확인합니다.

```
cluster-1::*> cluster ring show -unitname mgmt
Node      UnitName Epoch    DB Epoch DB Trnxs Master    Online
--------- -------- -------- -------- -------- --------- ---------
cluster1-1
          mgmt     2        2        959      cluster1-1
                                                         master
cluster1-2
          mgmt     2        2        959      cluster1-2
                                                         secondary
cluster1-3
          mgmt     2        2        959      cluster1-3
                                                         master
cluster1-4
          mgmt     2        2        959      cluster1-3
                                                         secondary
4 entries were displayed.
```

c. '-unitname VLDB' 파라미터로 명령을 반복한다.

d. '-unitname vifmgr' 매개 변수를 사용하여 명령을 반복합니다.

e. '-unitname bcomd' 매개 변수로 명령을 반복합니다.

f. '-unitname CRS' 파라미터로 명령을 반복한다.

g. 'Set-Privilege admin' 명령어를 이용하여 권한 수준을 admin으로 되돌리십시오.

확장 완료에 대한 **AutoSupport** 메시지를 생성합니다

클러스터를 확장한 후 확장 프로세스가 완료되었음을 나타내는 AutoSupport 메시지를 보내야 합니다. 이 메시지는 내부 및 외부 지원 담당자에게 확장이 완료되었으며 나중에 필요할 수 있는 문제 해결을 위한 타임 스탬프로 기능한다는 것을 알립니다.

AutoSupport를 설정해야 합니다.

단계

1. 클러스터의 각 노드에 대해 'system node AutoSupport invoke' 명령을 사용하여 AutoSupport 메시지를 보냅니다.

   새로 추가된 노드를 비롯하여 클러스터의 각 노드에 대해 메시지를 한 번 실행해야 합니다.

   2노드 클러스터에 노드 2개를 추가한 경우 메시지를 4번 보내야 합니다.

```
cluster1::> system node autosupport invoke -node * -message "cluster
expansion complete" -type all
The AutoSupport was successfully invoked on node "cluster1-1". To view
the status
of the AutoSupport, use the "system node autosupport history show"
command.
Note: It may take several minutes for the AutoSupport to appear in the
history list.
The AutoSupport was successfully invoked on node "cluster1-2". To view
the status
of the AutoSupport, use the "system node autosupport history show"
command.
Note: It may take several minutes for the AutoSupport to appear in the
history list.
The AutoSupport was successfully invoked on node "cluster1-3". To view
the status
of the AutoSupport, use the "system node autosupport history show"
command.
Note: It may take several minutes for the AutoSupport to appear in the
history list.
The AutoSupport was successfully invoked on node "cluster1-4". To view
the status
of the AutoSupport, use the "system node autosupport history show"
command.
Note: It may take several minutes for the AutoSupport to appear in the
history list.
4 entries were acted on.
```

새 노드의 **LUN** 경로를 업데이트합니다

클러스터가 SAN에 대해 구성된 경우, 새로 추가된 노드에 SAN LIF를 생성한 다음 경로를 업데이트해야 합니다.

이 절차는 클러스터에 LUN이 포함된 경우에만 필요합니다. 클러스터에 파일만 있는 경우 이 절차를 건너뛸 수 있습니다.

단계

1. 클러스터의 각 SVM(스토리지 가상 머신)에 대해 새로 추가된 노드에 새 LIF를 생성합니다.
   a. '-fields Allowed-protocols' 매개 변수와 함께 'vserver show' 명령을 사용하여 FC 또는 iSCSI 프로토콜을 사용하는 SVM을 식별하고 출력을 검토합니다.

```
cluster1::> vserver show -fields allowed-protocols
vserver allowed-protocols
------- -----------------
vs1     cifs,ndmp
vs2     fcp
vs3     iscsi
...
```

b. FC 또는 iSCSI를 사용하는 각 SVM에서 '-role data' 매개 변수를 사용하는 'network interface create' 명령을 사용하여 새로 추가된 각 노드에 적어도 두 개의 데이터 LIF를 생성합니다.

```
cluster1::> network interface create -vserver vs1 -lif lif5 -role
data
-data-protocol iscsi -home-node cluster1-3 -home-port e0b
-address 192.168.2.72 -netmask 255.255.255.0
```

c. 각 SVM에 대해 '-vserver' 매개 변수와 함께 'network interface show' 명령을 사용하여 클러스터의 모든 노드에 LIF가 있는지 확인합니다.

2. 포틀세트 업데이트:

   a. 'lun show' 명령을 사용하여 포트 세트가 있는지 여부를 확인합니다.

   b. 새 LIF를 기존 호스트에 표시하려면 각 LIF에 대해 'LUN add' 명령을 사용하여 새 LIF를 포트 세트에 추가합니다.

3. FC 또는 FCoE를 사용하는 경우 조닝 업데이트:

   a. 조닝이 올바르게 설정되었는지 확인하여 호스트의 기존 이니시에이터 포트가 새 노드의 새 타겟 포트에 연결되도록 합니다.

   b. 스위치 조닝을 업데이트하여 새 노드를 기존 이니시에이터에 연결합니다.

      조닝 설정은 사용하는 스위치에 따라 다릅니다.

   c. LUN을 새 노드로 이동하려는 경우 'lun mapping add-reporting-nodes' 명령을 사용하여 호스트에 대한 새 경로를 표시합니다.

4. 모든 호스트 운영 체제에서 새로 추가된 경로를 다시 검색합니다.

5. 호스트 운영 체제에 따라 오래된 경로를 제거합니다.

6. MPIO 구성에 경로를 추가하거나 제거합니다.

   - 관련 정보 *

"SAN 구성"

"SAN 관리"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.